



Grafické uživatelské rozhraní v režimu okamžitého vykreslování

Bc. Radek Mocek

Ing. Jiří Jeníček, Ph.D.

Cíle diplomové práce

1. Proved'te rešerši GUI v režimu okamžitého vykreslování.
2. Navrhněte ukázkovou aplikaci.
3. Ve vybraných knihovnách implementujte a otestujte aplikaci.
4. Zhodnoťte výsledky.

RMGUI – Retained Mode GUI

- „Režim soběstačného vykreslování“
- V inicializační fázi se definují jednotlivé ovládací prvky a na ně se navěšují callback metody
- Hlavní smyčka pak řeší vykreslování prvků a reakce na události, před programátorem je skryta
- Knihovny *Qt*, *wxWidgets*, *WPF*, ...

IMGUI – Immediate Mode GUI

- „Režim okamžitého vykreslování“
- Žádná inicializační fáze ani callback metody, pouze hlavní smyčka
- Definice zmiňuje pouze tento rozdíl z pohledu programátora koncové aplikace, implementace knihoven mohou být různé
- Knihovny *Dear ImGui*, *egui*, *Nuklear*, ...

RMGUI

```
fn init():  
    m_value = 0  
    m_button = new Btn(str(m_value))  
    layout.add_widget(m_button)  
    connect(m_button, Btn::clicked, button_clicked)  
  
fn button_clicked():  
    m_value += 1  
    m_button.set_text(str(m_value))
```

IMGUI

```
fn update():  
    static value = 0  
    if btn(str(value)):  
        value += 1
```

ImGui v praxi

- Využití grafického API pro vykreslování ovládacích prvků (*OpenGL, DirectX, ...*)
- Časté použití pro přidání ovládacích prvků do existující interaktivní aplikace
- Spíše GUI pro ladění vývojářem, než user-facing GUI
- Chaos
 - Nepříliš striktní definice, různé interpretace
 - Přívlastek „okamžitý“ vybrán z důvodu určité podobnosti k *immediate-mode graphics API*, není to ale totéž
 - Název knihovny *Dear ImGui* se často zkracuje na *ImGui*, ale *ImGui* $\neq$ *ImGui*

Motivace

- Jak jsou IMGUI knihovny použitelné pro psaní „běžných“ user-facing aplikací?
- Jaký je dopad na výkon oproti RMGUI knihovnám?
- IMGUI knihovny jsou v aktivním vývoji
- Vnést do chaosu trochu řádu

Ukázková aplikace

- WYSIWYM diagram editor
- Implementováno v *Dear ImGui*, *egui* a *Qt*
- Momentálně: Obdélníky s textem, které lze spojovat šipkami
- TODO: Spíše než zlepšovat editor diagramů se soustředit na schopnosti daných knihoven: syntax highlight, pás tlačítek s nástroji, klávesové zkratky, systémové dialogy, nastavení vzhledu, ...

Grafické uživatelské rozhraní v režimu okamžitého vykreslování

File View Debug Help

```
[variables]
w = 110
h = 72
bg_h = 380
io_w = 130
space = 35

[node.bg_cpu]
value = "Processor"
size = [340, "bg_h"]
label_pos = "bottom-left"
color = [183, 183, 183, 255]
z = 3

[node.bg_mb]
value = "Základní deska"
pivot = "left"
xy = ["bg_cpu", "right", -1, 0]
size = [340, "bg_h"]
label_pos = "bottom-left"
color = [238, 238, 238, 255]
z = 3

[node.cache]
value = "Cache"
xy = ["bg_cpu", "top-left", 35, 35]
size = ["w", "h"]

[node.alu]
value = "ALU"
pivot = "top"
xy = ["cache", "bottom", 0, "space"]
size = ["w", "h"]

[node.cu]
value = "Řídicí jednotka"
pivot = "top"
xy = ["alu", "bottom", 0, "space"]
size = ["w", "h"]

[node.datareg]
value = "Datové registry"
pivot = "left"
xy = ["alu", "right", "space", 0]
size = ["w", "h"]

[node.statusreg]
value = "Stavové registry"
pivot = "left"
xy = ["cu", "right", "space", 0]
size = ["w", "h"]
```

The diagram illustrates the architecture of a computer system, divided into two main sections: the Processor and the Mainboard (Základní deska).

Processor Section:

- Cache:** Connected to the ALU and the Mainboard's Cache.
- ALU (Arithmetic Logic Unit):** Connected to the Cache, the Mainboard's ALU, and the Mainboard's Datové registry.
- Řídicí jednotka (Control Unit):** Connected to the Mainboard's Stavové registry.
- Datové registry (Data Register):** Connected to the ALU and the Mainboard's Datové registry.
- Stavové registry (Status Register):** Connected to the Řídicí jednotka and the Mainboard's Stavové registry.

Mainboard (Základní deska) Section:

- Cache:** Connected to the Processor's Cache and the Mainboard's ALU.
- ALU:** Connected to the Processor's ALU and the Mainboard's Datové registry.
- Datové registry:** Connected to the Mainboard's ALU and the Mainboard's Stavové registry.
- Stavové registry:** Connected to the Mainboard's Datové registry and the Processor's Stavové registry.
- Sběrnice (USB, ...):** Connected to the Mainboard's Vstupy (Inputs) and Východy (Outputs).
- Vstupy (Inputs):** Connected to the Mainboard's Sběrnice and Východy.
- Východy (Outputs):** Connected to the Mainboard's Vstupy and Sběrnice.



Děkuji za pozornost